**Progetto di Intelligenza Artificiale e Laboratorio**
**Modulo: Planning e Sistemi a Regole**
**a.a. 2025-2026**

*L'oro del Wumpus*

## Lo scenario

Immaginate di essere un eroe in cerca di fortuna, e siete quasi per caso caduti nella tana del Wumpus, un simpatico animale acquattato in un angolo della sua tana in attesa di un visitatore da tenere avvinghiato tra le sue otto braccia.

Sapete che il Wumpus non si muove molto frequentemente, e potete essere sicuri che non vi rincorrerà, tuttavia, se gli finite addosso, non avrete scampo.
Potete però facilmente evitarlo perché nelle celle limitrofe verticali e orizzontali si percepisce un tipico odore da Wumpus [stench].

Nell'esplorare la tana del Wumpus dovete fare attenzione a pozzi senza fondo, dai quali non ne uscireste più. Anche questi sono facilmente riconoscibili perché nelle celle adiacenti verticali e orizzontali si percepisce una leggera brezza [breeze].

Se siete fortunati potete incappare in una cella contente il favoloso oro del Wumpus, riconoscibile dal suo scintillio [glitter].

Il vostro obiettivo è quello di esplorare la tana del Wumpus, evitando il Wumpus e i pozzi e recuperando l'oro. Il gioco termina quanto tornati alla cella di partenza (di coordinate [0,0]) decidete di uscire dalla tana.
Ovviamente, potete decidere di uscire dalla tana anche se non avete trovato l'oro.
Infatti, la tana del Wumpus non è molto vivibile e manca l'aria, per cui avete a disposizione una quantità limitata di energia, che stabilisce quante azioni potete ancora fare.

Un aspetto importante da non dimenticare è che la tana è completamente buia, le vostre percezioni sono quindi limitate a quelle menzionate sopra. Quindi potete farvi un'idea di come è fatta la tana del Wumpus solo andando a sbattere, letteralmente, contro i suoi muri. Peccato però, che ogni volta che urtate un muro, vi verrà tolta un po' di energia.

Non tutti i mali vengono per nuocere. Se durante la vostra esplorazione siete in grado di localizzare la posizione dei pozzi, sarete premiati, se però le vostre conclusioni sono sbagliate, sarete penalizzati.

**Azioni possibili.**

- di movimento:
  `"up" | "down" | "left" | "right"`

- prendere l'oro:
  `"grab"`

- uscire dalla tana (ha effetto solo se fatta in posizione (0, 0), altrimenti non ha effetto ma

toglie un po' di energia:
"quit"

- fare un'ipotesi di posizionamento di un pozzo (pit):
"pit-north" | "pit-south" | "pit-west" | "pit-east"

Ogni azione è eseguita dalla posizione corrente, implicita: per semplificare il modello le azioni non hanno parametri.
Ad esempio, se l'eroe è in posizione [5, 7] ed esegue right, la sua posizione successiva sarà [5, 8]. Se in posizione [5, 7] esegue pit-west, sta facendo l'ipotesi che ci sia un pozzo in posizione [5, 8]: se il pozzo esiste veramente viene premiato con 25 pezzi d'oro, altrimenti viene penalizzato della stessa quantità. Se in posizione [5,7] esegue grab, allora raccoglie 100 pezzi d'oro, ammesso che ci sia nella stessa posizione.

**Cosa dovete fare in Clips**
Implementare almeno un agente (ma sarebbe bene fare il raffronto tra due agenti), che, portando avanti una qualche strategia di esplorazione, cerchi di massimizzare il suo premio, senza perire nel tentativo. L'idea del raffronto tra strategie è quella di confermare che un agente più "intelligente" si comporta meglio rispetto ad uno meno intelligente e che tale intelligenza dipende dalle regole della sua knowledge base.
Per gestire l'incertezza dovuta alla vaghezza delle percezioni potrebbe essere utile usare i certainty factors, ma è solo un consiglio, non un obbligo.
È invece necessario usare i moduli per organizzare il processo decisionale del vostro agente.

Il vostro agente interagirà con un simulatore della tana del Wumpus scritto in python, e fornito insieme al testo.
Il simulatore asserisce nella working memory dell'agente, ad ogni istante di tempo, il fatto

(percept (x 1) (y 0) (steps 1) (breeze FALSE) (stench FALSE) (glitter FALSE) (energy 200))

Che vi dà la situazione del vostro agente dopo l'esecuzione dell'ultima azione: x e y rappresentano le coordinate della posizione dell'agente; steps indica a quale istante temporale l'osservazione fa riferimento, breeze, stench e glitter sono booleani che indicano se nelle vicinanze c'è un pozzo o il wumpus, o se nella cella corrente c'è dell'oro; energy rappresenta quanta energia avete ancora a disposizione, grossomodo indica quante azioni potete ancora fare.

Ad ogni istante di tempo viene anche aggiornato il fatto (counter (step 1)) che indica qual è l'istante corrente. La differenza sostanziale tra i due fatti è che un nuovo fatto percept è asserito ad ogni istante di tempo, possono quindi rimanere in working memory (è vostra cura buttarli via se non vi servono), mentre counter esiste in copia unica e il valore di step è quello corrente.

Il simulatore si aspetta di leggere in working memory un fatto
(action (move ?label))
dove ?label è una delle azioni menzionate sopra.
Attenzione, dovete dare una sola azione per volta al simulatore, perché ad ogni istante considera un fatto action che verrà poi buttato via dalla working memory. Quindi, se asserite più fatti action contemporaneamente, il simulatore ne eseguirà uno e butterà via tutti gli altri.

**Come usare il simulatore python**

Occorre installare il plug-in clipspy è consigliato creare un ambiente virtuale python.

Esempio, da riga di comando

```
$python -m venv <nome_ambiente>
```

Per attivare l'ambiente in Ubuntu/MacOS

```
$ source nom_ambiente/bin/activate
```

Dopo aver attivato l'ambiente è possibile installare la libreria clipspy
$ pip install clipspy

È possibile che sia necessario installare anche la libreria grafica tkinter.
In questo caso si consiglia di usare il seguente comando per Ubuntu

```
$ sudo apt install python3-tk
```

Una volta installata le librerie e aver attivato l'ambiente, si può lanciare il simulatore con il comando

```
$ python3 wumpus.py -m map.json -a agent.clp
```

Dove l'opzione -m vi permette di specificare una mappa (viene usata una mappa di default se non indicata) e l'opzione -a vi permette di specificare un agente clips, se non indicato viene cercato il file agent.clp.

**Discussione.**
Per la discussione dovete preparare una breve presentazione da 10 minuti in cui evidenziate i problemi che avete individuato e le strategie di soluzione. Non è importante scendere nel dettaglio delle singole regole, ma dovete dare un'idea complessiva della soluzione. Tenetevi pronti a far eseguire l'agente, anche con mappe che vi saranno consegnate al momento.
Durante la discussione del progetto, sarete anche interrogati sull'uso di Clips (es. quali sono i suoi elementi fondamentali, qual è il ciclo di funzionamento, cos'è la rifrazione, ecc.).